

Modelos y servicios de datos

MYSD-MBDA

Seguridad

CEIS

2026-1

Agenda

Seguridad

Mecanismos

Caso : Control de Acceso - Discrecional

- Privilegio sobre datos

- Privilegios sobre acciones

Agenda

Seguridad

Mecanismos

Caso : Control de Acceso - Discrecional

- Privilegio sobre datos

- Privilegios sobre acciones

Conceptos

Seguridad

Seguridad vs Integridad

Conceptos

Seguridad

La seguridad se refiere a la protección de los datos contra su revelación, su alteración o su destrucción no autorizadas.

Seguridad vs Integridad

- ▶ Seguridad significa proteger los datos ante usuarios no autorizados
Garantizar que los usuarios tengan permiso de hacer las cosas que están tratando de hacer
- ▶ Integridad significa proteger los datos de usuarios autorizados
Asegurar que las cosas que están tratando de hacer sean correctas

Conceptos

Seguridad

La seguridad se refiere a la protección de los datos contra su revelación, su alteración o su destrucción no autorizadas.

Mecanismos

Conceptos

Seguridad

La seguridad se refiere a la protección de los datos contra su revelación, su alteración o su destrucción no autorizadas.

Mecanismos

- ▶ **Control de acceso**
Definir explícitamente permisos de acciones sobre elementos determinados
- ▶ **Cifrado**
Guardar o transmitir la información sensible de manera cifrada
- ▶ **Registro de auditoría**
Guardar las acciones realizadas por los usuarios

Agenda

Seguridad

Mecanismos

Caso : Control de Acceso - Discrecional

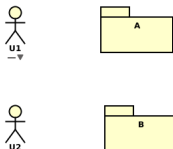
Privilegio sobre datos

Privilegios sobre acciones

Control de acceso

Control de acceso

Definir explícitamente permisos de acciones sobre objetos determinados a personas identificadas (ID.Clave)



Mecanismos

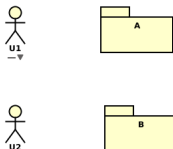
- ▶ Obligatorio

- ▶ Discrecional

Control de acceso

Control de acceso

Definir explícitamente permisos de acciones sobre objetos determinados a personas identificadas (ID.Clave)



Mecanismos

► Obligatorio

Cada objeto de datos está etiquetado con un nivel de clasificación determinado y a cada usuario se le da un nivel de acreditación

Si U1 está autorizado para ver A y no ver B entonces nadie podrá ver B y no A

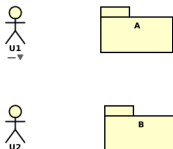
¿POR QUÉ?

► Discrecional

Control de acceso

Control de acceso

Definir explícitamente permisos de acciones sobre objetos determinados a personas identificadas (ID.Clave)



Mecanismos

► Obligatorio

Cada objeto de datos está etiquetado con un nivel de clasificación determinado y a cada usuario se le da un nivel de acreditación

Si U1 está autorizado para ver A y no ver B entonces nadie podrá ver B y no A

¿POR QUÉ?

► Discrecional

Un usuario específico tendrá diferentes niveles de acceso (privilegios) sobre diferentes elementos

U1 puede estar autorizado para ver A y no ver B y U2 puede estar autorizado para ver B y no A

Cifrado

Cifrado

Guardar o transmitir la información sensible de manera cifrada

Mecanismos

► Sustitución

Se usa una clave de cifrado para determinar el caracter que va a sustituir a cada caracter del texto original

► Permutación

Los caracteres del texto son organizados de una manera diferente

Registro de auditoría

Propósito

Si hay sospecha, el registro de auditoría permite examinar lo que ha estado sucediendo

- :) Verificar que todo está bajo control
- : (Para ayudar a señalar dónde hubo un error

Contenido

1. Petición (texto de origen)
2. Terminal desde la que se llamó a la operación
3. Usuario que llamó a la operación
4. Fecha y hora de la operación
5. Varrels, tuplas, atributos afectados
6. Valores antiguos Valores nuevos

Agenda

Seguridad

Mecanismos

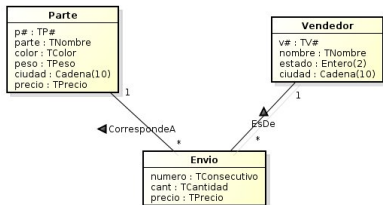
Caso : Control de Acceso - Discrecional

Privilegio sobre datos

Privilegios sobre acciones

Contexto

Envíos

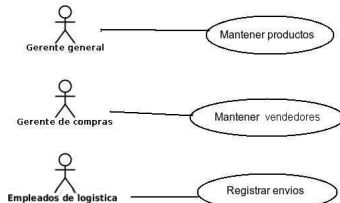


```
CREATE TABLE VENDEDOR(  
  v# CHAR(2),  
  nombre VARCHAR(20),  
  estatus NUMBER(2),  
  ciudad VARCHAR(10));
```

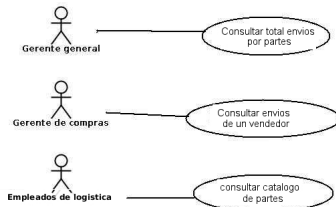
```
CREATE TABLE PARTES(  
  p# CHAR(2),  
  parte VARCHAR(20),  
  color CHAR(10),  
  peso NUMERIC(5,2),  
  ciudad VARCHAR(10));
```

```
CREATE TABLE ENVIOS(  
  v# CHAR(2),  
  p# CHAR(2),  
  cant NUMERIC(5));
```

Funciones



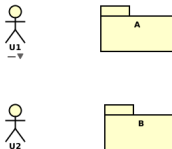
Consultas operativas



Control de acceso: Personas

Control de acceso

Definir explícitamente permisos de acciones sobre objetos determinados a personas identificadas (ID.Clave)



Personas

- ▶ Usuarios
- ▶ Roles

Usuarios y roles.

Usuarios

```
CREATE USER <nombreUsuario>  
IDENTIFIED BY <claveUsuario>;
```

Roles

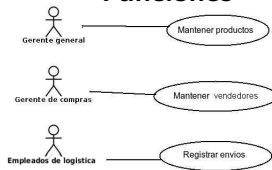
```
CREATE ROLE <nombreRol>;
```

```
GRANT <nombreRol>  
TO <nombreRol>;
```

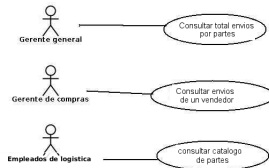
Usuarios - Roles

- ▶ Martha Perez (Gerente General)
- ▶ Jorge Amador (Gerente de Compras)
- ▶ Pedro Vargas, Luisa Medina (Empleados de Logística)

Funciones



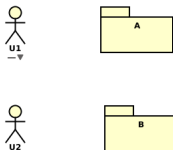
Consultas operativas



Control de acceso: Objetos

Control de acceso

Definir explícitamente permisos de acciones sobre objetos determinados a personas identificadas (ID.Clave)



Objetos

- ▶ Privilegio sobre datos
- ▶ Privilegio sobre acciones

Agenda

Seguridad

Mecanismos

Caso : Control de Acceso - Discrecional

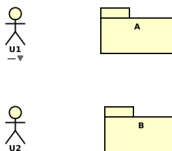
Privilegio sobre datos

Privilegios sobre acciones

Control de acceso: Privilegio sobre datos

Control de acceso

Definir explícitamente permisos de acciones sobre objetos determinados a personas identificadas (ID.Clave)



Objetos

- ▶ Privilegio sobre datos
 - ▶ Mínimos: partes de tablas
 - ▶ Tabla
 - ▶ Vistas

Discrecional. Privilegios sobre datos.

Dar

```
GRANT privilegios  
ON elemento  
TO [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[WITH GRANT OPTION]
```

Quitar

```
REVOKE privilegios  
ON elemento  
FROM [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[RESTRICT | CASCADE]
```

Discrecional - Datos

```
GRANT privilegio {, privilegio}  
ON [ tabla | vista ]  
TO [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[WITH GRANT OPTION]
```

privilegios

```
INSERT [(columnas)]  
DELETE  
UPDATE [(columnas)]  
SELECT [(columnas)]  
ALL
```

Discrecional. Privilegios sobre datos.

Dar

```
GRANT privilegios  
ON elemento  
TO [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[WITH GRANT OPTION]
```

Quitar

```
REVOKE privilegios  
ON elemento  
FROM [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[RESTRICT | CASCADE]
```

Discrecional - Datos

```
GRANT privilegio {, privilegio}  
ON [ tabla | vista ]  
TO [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[WITH GRANT OPTION]
```

privilegios

```
INSERT [(columnas)]  
DELETE  
UPDATE [(columnas)]  
SELECT [(columnas)]  
ALL
```

```
CREATE TABLE VENDEDOR(  
  v#          CHAR(2),  
  nombre      VARCHAR(20),  
  estatus     NUMBER(2),  
  ciudad      VARCHAR(10));
```

```
CREATE TABLE PARTES(  
  p#          CHAR(2),  
  parte       VARCHAR(20),  
  color       CHAR(10),  
  peso        NUMERIC(5,2),  
  ciudad      VARCHAR(10));
```

```
CREATE TABLE ENVIOS(  
  v#          CHAR(2),  
  p#          CHAR(2),  
  cant        NUMERIC(5));
```

```
GRANT SELECT(p#,parte,peso)  
ON PARTES  
TO JUAN,ANA
```

Discrecional. Privilegios sobre datos.

Dar

```
GRANT privilegios  
ON elemento  
TO [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[WITH GRANT OPTION]
```

Quitar

```
REVOKE privilegios  
ON elemento  
FROM [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[RESTRICT | CASCADE]
```

Discrecional - Datos

```
GRANT privilegio {, privilegio}  
ON [ tabla | vista ]  
TO [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[WITH GRANT OPTION]
```

privilegios

```
INSERT [(columnas)]  
DELETE  
UPDATE [(columnas)]  
SELECT [(columnas)]  
ALL
```

```
CREATE TABLE VENDEDOR(  
  v#          CHAR(2),  
  nombre      VARCHAR(20),  
  estatus     NUMBER(2),  
  ciudad      VARCHAR(10));
```

```
CREATE TABLE PARTES(  
  p#          CHAR(2),  
  parte       VARCHAR(20),  
  color       CHAR(10),  
  peso        NUMERIC(5,2),  
  ciudad      VARCHAR(10));
```

```
CREATE TABLE ENVIOS(  
  v#          CHAR(2),  
  p#          CHAR(2),  
  cant        NUMERIC(5));
```

GRANT

```
ON PARTES  
TO CARLOS;
```

Discrecional. Privilegios sobre datos.

Dar

```
GRANT privilegios  
ON elemento  
TO [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[WITH GRANT OPTION]
```

Quitar

```
REVOKE privilegios  
ON elemento  
FROM [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[RESTRICT | CASCADE]
```

```
CREATE TABLE VENDEDOR(  
  v#          CHAR(2),  
  nombre      VARCHAR(20),  
  estatus     NUMBER(2),  
  ciudad      VARCHAR(10));
```

```
CREATE TABLE PARTES(  
  p#          CHAR(2),  
  parte       VARCHAR(20),  
  color       CHAR(10),  
  peso        NUMERIC(5,2),  
  ciudad      VARCHAR(10));
```

```
CREATE TABLE ENVIOS(  
  v#          CHAR(2),  
  p#          CHAR(2),  
  cant        NUMERIC(5));
```

Discrecional - Datos

```
GRANT privilegio {, privilegio}  
ON [ tabla | vista ]  
TO [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[WITH GRANT OPTION]
```

privilegios

```
INSERT [(columnas)]  
DELETE  
UPDATE [(columnas)]  
SELECT [(columnas)]  
ALL
```

```
CREATE VIEW RESUMEN_ENVIOS AS  
  (SELECT p#, SUM(cant) AS totales  
   FROM ENVIOS  
   GROUP BY p#);
```

```
GRANT SELECT  
ON RESUMEN_ENVIOS  
TO FIDEL;
```

Discrecional. Privilegios sobre datos.

Dar

```
GRANT privilegios  
ON elemento  
TO [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[WITH GRANT OPTION]
```

Quitar

```
REVOKE privilegios  
ON elemento  
FROM [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[RESTRICT | CASCADE]
```

```
CREATE TABLE VENDEDOR(  
  v#          CHAR(2),  
  nombre      VARCHAR(20),  
  estatus     NUMBER(2),  
  ciudad      VARCHAR(10));
```

```
CREATE TABLE PARTES(  
  p#          CHAR(2),  
  parte       VARCHAR(20),  
  color       CHAR(10),  
  peso        NUMERIC(5,2),  
  ciudad      VARCHAR(10));
```

```
CREATE TABLE ENVIOS(  
  v#          CHAR(2),  
  p#          CHAR(2),  
  cant        NUMERIC(5));
```

Discrecional - Datos

```
GRANT privilegio {, privilegio}  
ON [ tabla | vista ]  
TO [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[WITH GRANT OPTION]
```

privilegios

```
INSERT [(columnas)]  
DELETE  
UPDATE [(columnas)]  
SELECT [(columnas)]  
ALL
```

```
CREATE VIEW HORAS_OFICINA AS  
(SELECT *  
  FROM VENDEDORES  
  WHERE '08' <= TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24')  
        AND TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24') <= '16'  
        AND TO_CHAR(SYSDATE, 'DY') NOT IN ('SAT', 'SUN'));
```

```
GRANT SELECT  
ON HORAS_OFICINA  
TO CONTABILIDAD;
```

Discrecional. Privilegios sobre datos. Mínimos.

Grant

```
CREATE TABLE VENDEDOR(  
  v#      CHAR(2),  
  nombre  VARCHAR(20),  
  estatus NUMBER(2),  
  ciudad  VARCHAR(10));  
  
CREATE TABLE PARTES(  
  p#      CHAR(2),  
  parte   VARCHAR(20),  
  color   CHAR(10),  
  peso    NUMERIC(5,2),  
  ciudad  VARCHAR(10));  
  
CREATE TABLE ENVIOS(  
  v#      CHAR(2),  
  p#      CHAR(2),  
  cant    NUMERIC(5));
```

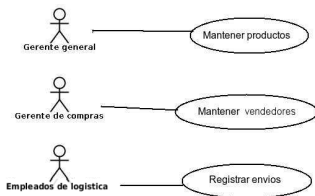
```
UPDATE VENDEDORES  
SET estatus = estatus + 1  
WHERE ((SELECT COUNT(p#) FROM PARTES) =  
       (SELECT COUNT(DISTINCT p#) FROM ENVIOS WHERE VENDEDORES.v#=ENVIOS.v#));
```

Privilegios mínimos

- ▶ ¿Qué se está haciendo?
- ▶ ¿Cuáles privilegios mínimos debe tener 'empleado' para realizar esta actualización?

Discrecional. Privilegios sobre datos. Tablas.

Envíos



```
CREATE TABLE VENDEDOR(  
  v#      CHAR(2),  
  nombre  VARCHAR(20),  
  estatus NUMBER(2),  
  ciudad  VARCHAR(10));
```

```
CREATE TABLE PARTES(  
  p#      CHAR(2),  
  parte   VARCHAR(20),  
  color   CHAR(10),  
  peso    NUMERIC(5,2),  
  ciudad  VARCHAR(10));
```

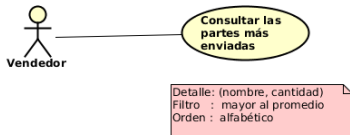
```
CREATE TABLE ENVIOS(  
  v#      CHAR(2),  
  p#      CHAR(2),  
  cant     NUMERIC(5));
```

Privilegios generales

- ¿Qué permisos generales sobre tablas daríamos?

Discrecional. Privilegios sobre datos. Vistas.

Envíos



```
CREATE TABLE VENDEDOR(  
  v#      CHAR(2),  
  nombre  VARCHAR(20),  
  estatus NUMBER(2),  
  ciudad  VARCHAR(10));
```

```
CREATE TABLE PARTES(  
  p#      CHAR(2),  
  parte   VARCHAR(20),  
  color   CHAR(10),  
  peso    NUMERIC(5,2),  
  ciudad  VARCHAR(10));
```

```
CREATE TABLE ENVIOS(  
  v#      CHAR(2),  
  p#      CHAR(2),  
  cant    NUMERIC(5));
```

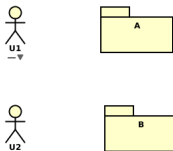
Privilegios generales

- ▶ ¿Qué vista definiríamos?
- ▶ ¿Qué permisos daríamos sobre esta vista?

Control de acceso

Control de acceso

Definir explícitamente permisos de acciones sobre objetos determinados a personas identificadas (ID.Clave)



Objetos

- ▶ Privilegio sobre datos
 - ▶ Mínimos: partes de tablas
 - ▶ Tabla
 - ▶ Vistas
- ▶ Privilegio sobre acciones
 - ▶ Subprogramas
 - ▶ Paquetes

Agenda

Seguridad

Mecanismos

Caso : Control de Acceso - Discrecional

Privilegio sobre datos

Privilegios sobre acciones

Discrecional. Privilegios sobre acciones.

Dar

```
GRANT privilegios  
ON elemento  
TO [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[WITH GRANT OPTION]
```

Quitar

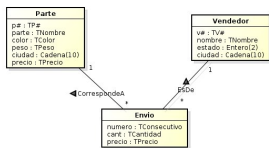
```
REVOKE privilegios  
ON elemento  
FROM [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[RESTRICT | CASCADE]
```

Sobre acciones

```
GRANT EXECUTE  
ON [ subprograma | paquete ]  
TO [ usuario | rol | PUBLIC ]  
[WITH GRANT OPTION]
```

Privilegios por paquetes

Envíos

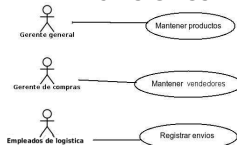


```
CREATE TABLE VENDEDOR(
v#          CHAR(2),
nombre     VARCHAR(20),
estatus    NUMBER(2),
ciudad     VARCHAR(10));

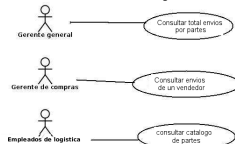
CREATE TABLE PARTES(
p#          CHAR(2),
parte      VARCHAR(20),
color      CHAR(10),
peso       NUMERIC(5,2),
ciudad     VARCHAR(10));

CREATE TABLE ENVIOS(
v#          CHAR(2),
p#          CHAR(2),
cant       NUMERIC(5));
```

Funciones



Consultas operativas



- ▶ ¿Cuáles serían los paquetes de componentes (CRUD)?
- ▶ ¿Cuáles serían los paquetes de seguridad (actores)?

